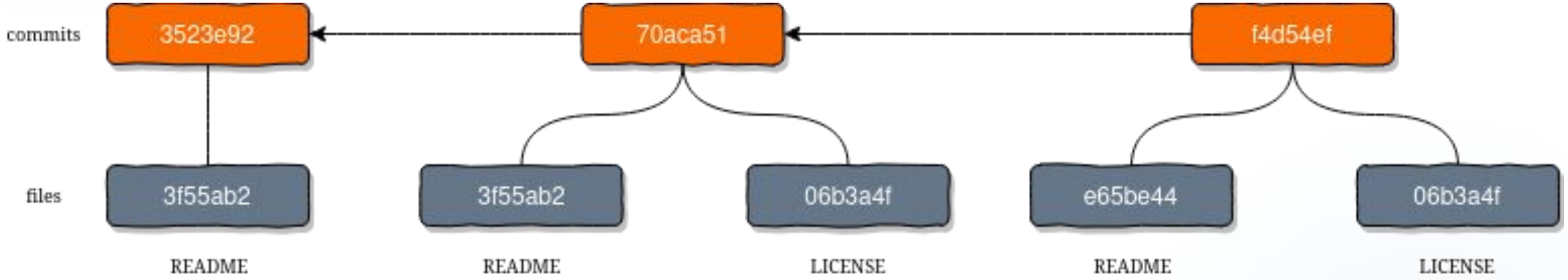
Aula 2:
Branches e Reversão

Lembram dos commits...?

Cada commit contém o nome e o endereço de e-mail do autor, a mensagem digitada e referências ao(s) commit(s) que o(s) precederam imediatamente.



O que são Branches?

Ponteiros Móveis

Uma branch (ramificação) é apenas um ponteiro leve para um commit específico.

- A branch padrão chama-se master (ou main).
- **HEAD**: Ponteiro especial que indica onde você está agora.
- Permite desenvolvimento paralelo sem afetar o código principal.

Comandos de Branch

Criar

`git branch testing`

Cria um novo ponteiro, mas **não** muda para ele.

Mudar (Checkout)

`git checkout testing`

Move o HEAD para a branch e atualiza os arquivos.

Criar & Mudar

`git checkout -b nova`

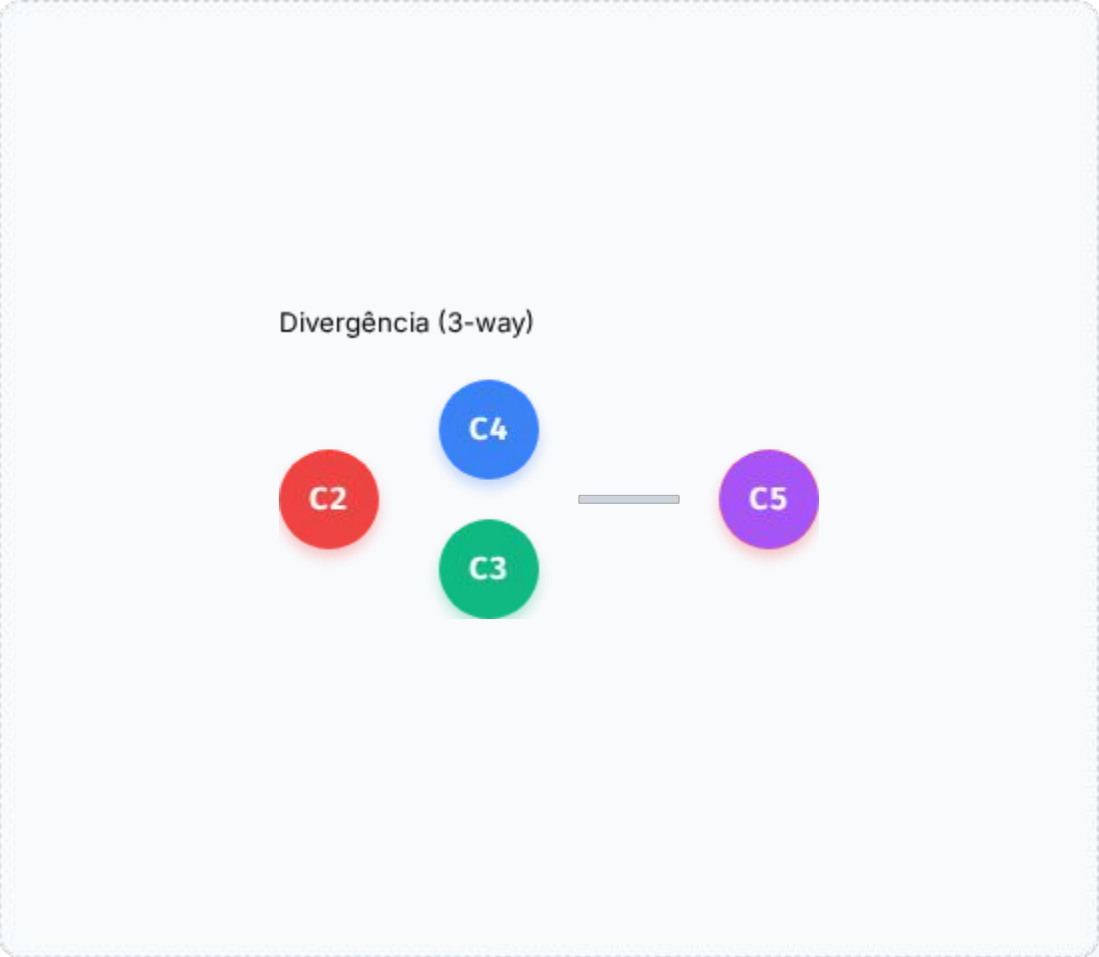
Atalho para criar e mudar imediatamente.

Unindo Histórias (Merge)

Tipos de Merge

git merge testing

- **Fast-forward:** Quando não há divergência. O ponteiro apenas avança.
- **Three-way merge:** Quando há mudanças divergentes. O Git cria um novo commit de união.



Conflitos!

Acontecem quando a mesma linha é alterada de formas diferentes em branches diferentes.

```
<<<<<<< HEAD
Conteúdo na branch atual (master)
=======
Conteúdo na branch que está chegando (testing)
>>>>>>> testing
```

- O Git pausa o merge.
- Você deve editar o arquivo manualmente.
- Rodar git add para marcar como resolvido.

Desfazendo Coisas

Reset (Perigoso/Local)

`git reset --hard HEAD~1`

Move o HEAD para trás. Apaga histórico se não tiver cuidado. Bom para erros locais não compartilhados.

Revert (Seguro/Público)

`git revert`

Cria um **novo commit** que é o inverso do anterior. Seguro para histórico já enviado (push).